ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

Hà Nội, tháng 8 năm 2024

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$, công bội $q = 2$. Khi đó u_5 bằng

A. 24. **B.** 11. **C.** 48. **D.** 9.

Câu 2:

Cho hình chóp $S.ABCD$ trong đó $ABCD$ là hình chữ nhật, $SA \perp (ABCD)$. Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông.

A. ΔSBC. **B.** ΔSCD. **C.** ΔSAB. **D.** ΔSBD.

Câu 3:

Tìm số gần đúng của $a = 5,2463$ với độ chính xác $d = 0,001$

A. 5,25. **B.** 5,246. **C.** 5,2. **D.** 5,24.

Câu 4:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$ và đáy là hình vuông. Từ A kẻ $AH \perp SB$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $SB \perp (HAC)$. **B.** $AH \perp (SAD)$. **C.** $AH \perp (SBD)$. **D.** $AH \perp (SBC)$.

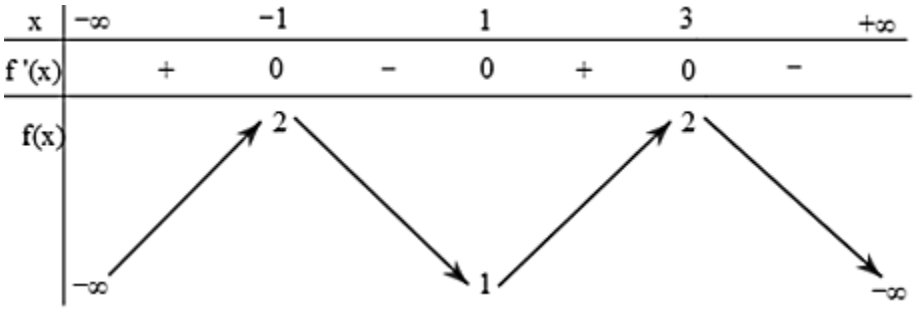
Câu 5:

$\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x+8} - 3}{x - 2}$ bằng

A. 0. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** $\sqrt{3}$.

Câu 6:

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(-3;-2)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-2;0)$.

Câu 7:

Cho 2 số thực dương *a*, *b* thỏa mãn $a+b=5ab$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. $\log\frac{a+b}{5}=(\log a+\log b)$ **B.** $\log(a+b)=(\log a+\log b)$

C. $\log(a+b)=5(\log a+\log b)$ **D.** $\log\frac{a+b}{5}=(\log a-\log b)$

Câu 8:

Tìm số hạng chứa x^{31} trong khai triển $\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^{40}$.

A. $-C_{40}^{37}x^{31}$. **B.** $C_{40}^{37}x^{31}$. **C.** $C_{40}^{2}x^{31}$. **D.** $C_{40}^{4}x^{31}$.

Câu 9:

Một du khách đi từ địa điểm I đến địa điểm IV và muốn dừng ở hai địa điểm nữa để tham quan. Lộ trình nào sẽ có giá vé thấp nhất cho du khách trong các lộ trình sau?

A. Tuyến I - II - III - IV. **B.** Tuyến I - III - II - IV.

C. Tuyến I - V - III - IV. **D.** Tuyến I - III - V - IV.

Câu 10:

Rút ngẫu nhiên một lá bài từ bộ bài tú lơ khơ 52 lá. Tính xác suất để rút được lá bài có chất rô hoặc lá bài 10.

A. $\frac{1}{4}$. **B.** $\frac{4}{13}$. **C.** $\frac{9}{26}$. **D.** $\frac{17}{52}$.

Câu 11:

Điều kiện xác định của phương trình $\sqrt{4-2x}=\frac{x+1}{x^3-3x+2}$ là

A. $\begin{cases} x\le 2 \\ x\ne\{-2;1\} \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x<2 \\ x\ne 1 \end{cases}$. **C.** $x\le 2$. **D.** $x\ge 2$.

Câu 12:

Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không đúng?

A. $\cos^4\alpha-\sin^4\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$ **B.** $\cos^4\alpha+\sin^4\alpha=1$.

C. $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=1+2\sin\alpha\cos\alpha$. **D.** $(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-2\sin\alpha\cos\alpha$.

Câu 13:

Cho tam giác ABC, xét các bất đẳng thức sau:

I. $|a-b|<c$.

II. $a<b+c$.

III. $m_a+m_b+m_c<a+b+c$.

Hỏi khẳng định nào sau đây đúng?

A. Chỉ II, III. **B.** Chỉ I, III **C.** Cả I, II, III. **D.** Chỉ I, II

Câu 14:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=\frac{8}{3}x^3+2\ln x-mx$ đồng biến trên $(0;1)$?

A. 5. **B.** 6. **C.** 10. **D.** Vô số.

Câu 15:

Tìm hệ số của x^9 trong khai triển $P(x)=x\left(1-2x^4\right)^5+x^3\left(1+x^2\right)^5$.

A. 5. **B.** 10. **C.** 50. **D.** 45.

Câu 16:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{\sqrt{1-x}+1}{\sqrt{1-x}+m}$ đồng biến trên khoảng $(-3;0)$?

A. 0. **B.** 3. **C.** Vô số. **D.** 4.

Câu 17:

Cho tập $S=\{1;2;\ldots;19;20\}$ gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ba số thuộc *S*. Xác suất để ba số lấy được lập thành cấp số cộng là

A. $\dfrac{5}{38}$ **B.** $\dfrac{7}{38}$. **C.** $\dfrac{3}{38}$. **D.** $\dfrac{1}{114}$.

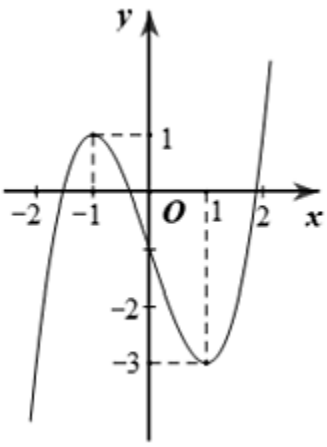
Câu 18:

Số giá trị nguyên của m để hàm số $y=\sqrt{1-m^2+2m\sin x}$ xác định trên đoạn $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ là

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 19:

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình $\left|f(x)-1\right|=3$ bằng



A. 5. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4 .

Câu 20:

Cho tứ diện đều $ABCD$ có độ dài các cạnh bằng $2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AC, BC; P là trọng tâm tam giác BCD. Mặt phẳng (MNP) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích là

A. $\frac{a^2\sqrt{11}}{2}$. **B.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$. **C.** $\frac{a^2\sqrt{11}}{4}$. **D.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Câu 21:

Một đề thi trắc nghiệm có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 đáp án trong đó chỉ có duy nhất 1 đáp án đúng. Xác suất để thí sinh làm sai ít nhất 4 câu hỏi là

A. $\frac{4}{125}$. **B.** $\frac{2304}{3125}$. **C.** $\frac{576}{3125}$. **D.** $\frac{9}{125}$.

Câu 22:

Tìm hệ số của x^4 trong khai triển $P(x)=(1-x-3x^3)^n$ với n là số tự nhiên thỏa mãn hệ thức $C_n^{n-2}+6n+5=A_{n+1}^2$.

A. 210. **B.** 840. **C.** 480. **D.** 270.

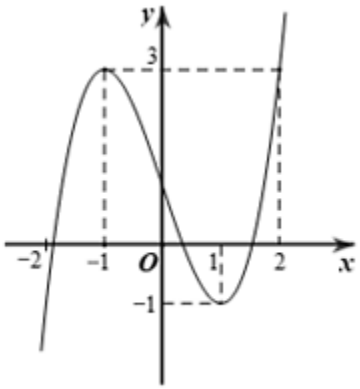
Câu 23:

Cho tam giác ABC có diện tích S. Nếu tăng độ dài mỗi cạnh BC và AC lên hai lần đồng thời giữ nguyên độ lớn của góc C thì diện tích của tam giác mới là

A. $3S$. **B.** $4S$. **C.** $5S$. **D.** $2S$.

Câu 24:

Cho hàm số $f(x)$ là hàm đa thức bậc 3 và có đồ thị như hình vẽ.



Xét hàm số $g(x)=f\left(2x^3+x-1\right)+m$. Với giá trị nào của m thì giá trị nhỏ nhất của $g(x)$ trên đoạn $[0;1]$ bằng - 20 .

A. -19. **B.** 2. **C.** -21. **D.** 11.

Câu 25:

Nghiệm phương trình $2\sin x\sin 2x=3-\sqrt{3}\sin x$ có dạng $x=\frac{a\pi}{b}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}, \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó mệnh đề đúng là?

A. $a+b=4$ **B.** $a+2b=3$ **C.** $3a-b=1$ **D.** $2b-a=6$

Câu 26:

Cho 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40, chọn ngẫu nhiên 3 tấm thẻ. Tính xác suất để chọn được 3 tấm thẻ có tổng các số ghi trên các thẻ là một số chẵn.

A. $\frac{1}{5}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 27:

Cho góc $x\left(0^\circ \le x \le 180^\circ\right)$ thỏa mãn $\cos x = \frac{1}{4}$. Giá trị của $P = \dfrac{\tan^2 x - \tan x + 3\cot x}{\dfrac{1}{2\cos x} - 5\tan x + 30\cot^2 x}$ là

A. $\frac{1}{\sqrt{5}}$ **B.** $\sqrt{\frac{3}{5}}$. **C.** $\frac{1}{\sqrt{15}}$. **D.** $-\sqrt{\frac{3}{5}}$.

Câu 28:

Khai triển đa thức $P(x) = (1+2x)^{12} = a_0 + a_1 x + \ldots + a_{12}x^{12}$. Tìm hệ số $a_k\left(0 \le k \le 12\right)$ lớn nhất trong khai triển trên.

A. $C_{12}^8 2^8$. **B.** $C_{12}^9 2^9$. **C.** $C_{12}^{10} 2^{10}$. **D.** $1 + C_{12}^8 2^8$.

Câu 29:

Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá từ mét khoan đầu tiên là 100000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30000 đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người muốn kí hợp đồng với cơ sở khoan giếng này để khoan một giếng sâu 20 mét lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bằng bao nhiêu?

A. 7700000 đồng. **B.** 15400000 đồng **C.** 8000000 đồng. **D.** 7400000 đồng

Câu 30:

Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và D có $AB = 6a, AD = CD = \frac{1}{2}AB$, M thuộc cạnh AD sao cho $AM = \frac{1}{3}AD$. Tính $T = \left(\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\right).\left(\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{BD}\right)$.

A. $T = 27a$. **B.** $T = \frac{1}{27}a$. **C.** $T = 27a^2$. **D.** $T = \frac{1}{27}a^2$.

Câu 31:

Cho ba số thực $x, y, z \ge 0$ thỏa mãn $2^x + 4^y + 8^z = 4$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x}{6} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2}$ nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $\left(0;\frac{1}{3}\right)$ **B.** $\left(\frac{2}{3};1\right)$ **C.** $\left(\frac{3}{4};\frac{3}{2}\right)$ **D.** $\left(2;\frac{12}{5}\right)$

Câu 32:

Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $\frac{1}{2}\log_2 a=\log_2\frac{2}{b}$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=4a^3+b^3-4\log_2\left(4a^3+b^3\right)$ được viết dưới dạng $x-y\log_2 z$, với $x,y,z>2$ là các số nguyên, z là số lẻ. Tổng $x+y+z$ bằng

A. 11. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 33:

Tổng các giá trị m nguyên để phương trình sau $\sin x\cos x-m(\sin x+\cos x)+1=0$ có nghiệm

A. 0 **B.** 1 **C.** -2 **D.** 3

Câu 34:

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình $\sqrt[3]{25x\left(2x^2+9\right)}\ge 4x+\frac{3}{x}$ là

A. 0. **B.** 2. **C.** 8. **D.** 10.

Câu 35:

Có hai cơ sở khoan giếng A và B.

Cơ sở A: giá 1 mét khoan đầu tiên là 8000 VND và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 500 VND so với giá của mét khoan ngay trước đó.

Cơ sở B: Giá của mét khoan đầu tiên là 6000 VND và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét khoan sau tăng thêm 7% giá của mét khoan ngay trước đó.

Một công ty giống cây trồng muốn thuê khoan hai giếng với độ sâu lần lượt là 20 m và 25 m để phục vụ sản xuất. Giả thiết chất lượng và thời gian khoan giếng của hai cơ sở là như nhau. Công ty ấy nên chọn cơ sở nào để tiết kiệm chi phí nhất?

A. luôn chọn B.

B. giếng 20 chọn A còn giếng 25 chọn B.

C. giếng 20 chọn B còn giếng 25 chọn A.

D. luôn chọn A.

Câu 36:

Tổng các giá trị của tham số m để đường thẳng $y=-x+2$ cắt đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^3+m}{x-1}$ tại hai điểm phân biệt bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

Đáp án: _____

Câu 37:

Từ các chữ số $1;2;3;4;5;6;7;8;9$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn bằng 8?

Đáp án: _____

Câu 38:

Một bình đựng 5 viên bi kích thước và chất liệu giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Trong đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ bình ra một viên bi ta được viên bi màu xanh, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Xác suất để lấy được viên bi đỏ ở lần thứ hai bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

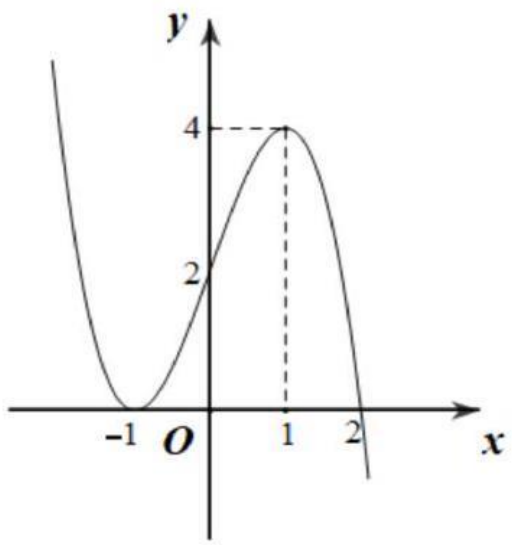
Câu 39:

Cực đại của hàm số $y=\sqrt{8+2x-x^2}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 40:

Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Biết $f(-1)=\frac{13}{4}, f(2)=6$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)=f^3(x)-3f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng bao nhiêu?



Đáp án: _____

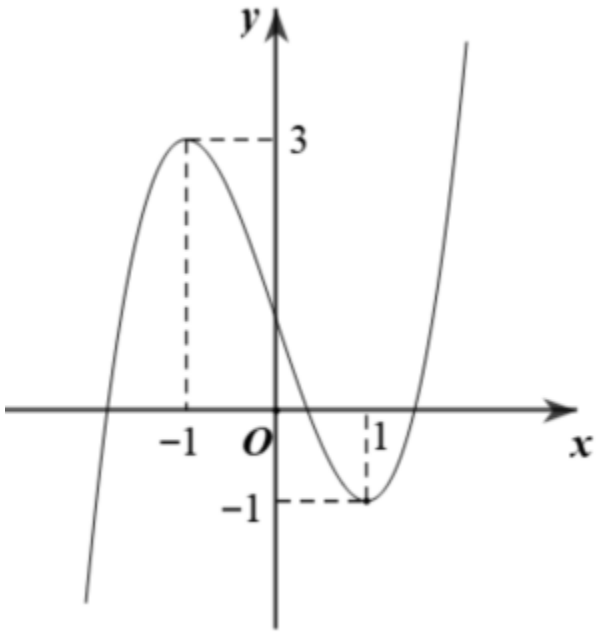
Câu 41:

Trong một buổi tọa đàm nhân ngày 8 tháng 3, có 20 đại biểu nữ và 10 đại biểu nam. Ban tổ chức mời 5 đại biểu phát biểu ý kiến. Xác suất để trong 5 phát biểu mời có một hoặc hai phát biểu là của đại biểu nam bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 42:

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(\sin x)=m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$?

Đáp án: _____

Câu 43:

Cho đường thẳng $d:\frac{x}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+1}{-1}$ và điểm $A(1;2;-3)$. Phương trình mặt cầu đi qua A và có tâm là giao điểm d với (Oxy) có dạng: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=d$. Tổng $a+b+c+d$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 44:

Một phòng trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật sử dụng bộ gồm bốn đèn cảm biến được lắp đặt tại các vị trí $A(1;3;4), B(3;4;5), C(2;2;2)$ và $\dot{D}(4;3;d)$. Biết rằng bộ đèn chỉ hoạt động tốt nếu cả bốn đèn cùng nằm trên một mặt phẳng. Muốn bộ đèn hoạt động tốt thì cần điều chỉnh lắp đặt sao cho d bằng bao nhiêu? (Kết quả viết dưới dạng số thập phân)

Đáp án: _____

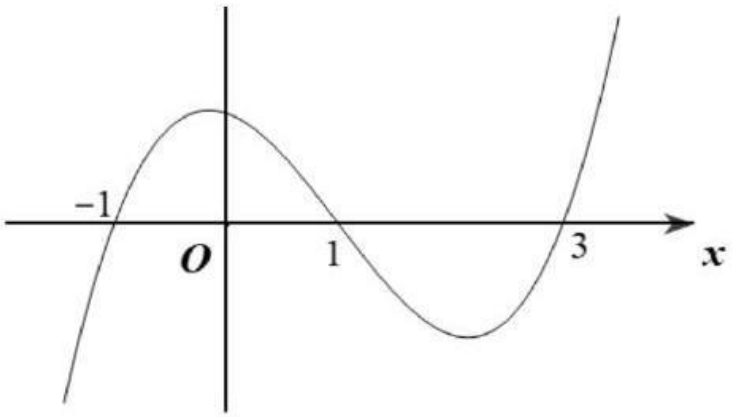
Câu 45:

Để chuẩn bị cho trò chơi "Hái hoa dân chủ" của một tổ dân phố tổ chức cho các em thiếu nhi, bác tổ trưởng dán 10 bông hoa giấy lên bảng, trong đó có 4 bông hoa mang câu đố về văn học, các bông hoa còn lại mang câu đố về toán học. Bé Hường hái bông hoa đầu tiên, sau đó bé Lan hái bông hoa thứ hai. Xác suất để bé Lan hái được bông hoa mang câu đố về toán học là bao nhiêu? (Kết quả viết dưới dạng phân số tối giản)

Đáp án: _____

Câu 46:

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

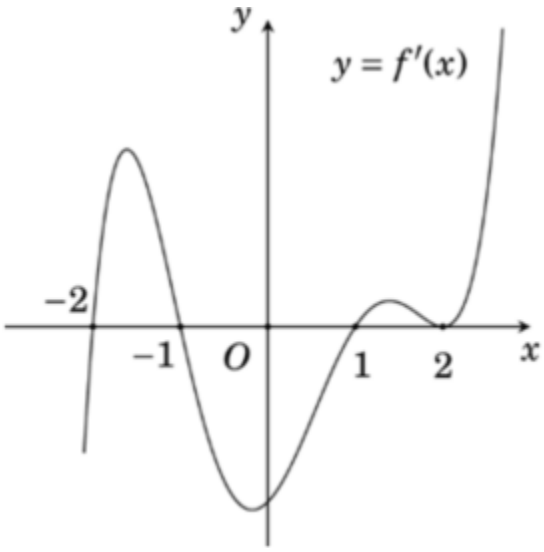


Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m \in [-5;5]$ để hàm số $g(x) = f(x+m)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$. Tập hợp S có bao nhiêu phần tử?

Đáp án: _____

Câu 47:

Cho đa thức $f(x)$ có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Tổng tất cả các giá trị nguyên của $m \in [-10;10]$ để hàm số $y = f\left(x^2 - 2|x| + m\right)$ có đúng 9 điểm cực trị bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 48:

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Gọi K là trung điểm của DD'. Khoảng cách giữa hai đường thẳng CK và $A'D$ bằng $\frac{a}{k}$. Giá trị của k bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 49:

Thời gian (tính theo phút) mà 10 người đợi ở bến xe buýt là:

2,8 1,2 3,4 14,6 1,3 2,5 4,2 1,9 3,5 0,8

Trung vị của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 50:

Hàm số $f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm là $f'(x)=|x-1|$. Biết rằng $f(0)=3$. Tổng $f(2)+f(4)$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

---------- HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT ----------